

නිශ්පාදන
BIO
පාඨක

Revision - 2021
New Syllabus

DAY WORK BOOK

03

- * ආදර්ශ ඛණ්ඩරණ හුරුව
- * ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

Dr. 

ශ්‍රී ලංකා අද්විතීය ජීව විද්‍යා ගුරුවරයා



ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

(1) ම, භාරක සීනි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදා ගත නොහැකි වන්නේ,

A. බෙනඩික්ට් පරීක්ෂාව

C. සුඩන් III පරීක්ෂාව

B. පේලිංග් පරීක්ෂාව

D. මිලන් ප්‍රතිකාරකය

1. A හා B පමණි.

3. B හා D පමණි.

5. A, B හා D පමණි.

2. A හා C පමණි.

4. C හා D පමණි.

(2) පෙප්ටිඩෝග්ලයිකෑන් යනු,

1. මූලික වශයෙන් ප්‍රෝටීනමය ව්‍යුහයක් දරන මහා අණුවකි.

2. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයන්ගේ වෘත්තාකාර DNA අණුවලට බැඳී පවතින කාබෝහයිඩ්‍රේටයකි.

3. කෙටි පෙප්ටයිඩ දාම වලින් බැඳුණු පොලිසැකරයිඩ ව්‍යුහයක් සහිත බහුඅවයවයකි.

4. ආකිබැක්ටීරියාවන්ගේ සෛල බිත්තිවල ප්‍රධාන සංඝටකයකි.

5. වෛරස මගින් ධාරක සෛලයක් ආක්‍රමණය කිරීමේ දී නිපදවයි.

(3) ජීවී වර්ගීකරණයෙහි තක්සෝනයක් ලෙස නොසැලකෙන්නේ,

1. අධිරාජධානිය

3. උපරි, අධිරාජධානිය

5. ගණය

2. වංශය

4. විශේෂය

(4) ආකියා අධිරාජධානියෙහි ජීවීන් පිළිබඳ සත්‍ය නොවන්නේ,

1. සෛල බිත්තිවල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකෑන් නම් සංයෝග කාණ්ඩය නොදරයි.

2. ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය ආරම්භය සූන්‍යෂ්ටිකයන් හා සමානය.

3. ඉතා ආන්තික පරිසරවල ජීවත් වේ.

4. සෛල ප්ලාස්මයේ ලිපිඩවල හයිඩ්‍රොකාබන ශාඛනය වූ දාම සහිතය.

5. මොවුන් ප්‍රතිජීවකවලට ඉතා සංවේදී ය.

(5) කොරළ රහිත සිනිදු සමක් හා යුගලමය ගාත්‍රා සහිත සතකු අයත්වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත්තේ පහත සඳහන් කවර වර්ගයකට ද?

1. Amphibia

3. Reptilia

5. Chondrichthyes

2. Mammalia

4. Osteichthyes

(6) වර්ගීකරණ පද්ධතියට අනුව පරාවංශික තක්සෝනයක් වන්නේ,

1. ආකියා

3. ප්ලාන්ටේ

5. ඇනිමාලියා

2. ප්‍රොටිස්ටා

4. බැක්ටීරියා

(7) ප්ලාන්ටේ රාජධානියේ පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ,

1. ශාක දේහය කඳ, මුල් හා පත්‍රවලට විභේදනය වී තිබීම

2. අපිච්ච්චයක් හා උච්ච්චයක් දැරීම

3. ස්වයංපෝෂී ජන්මාණු ශාක දැරීම.

4. ලිංගික සෛල වඳ සෛල ස්තරයකින් ආවරණය වී තිබීම.

5. කලලයක් විකසනය කිරීම.

(8) උෞෂන විභාජනයේ ප්‍රාක් කලාව I හි සිදුවීම් පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1. වර්ණදේහ වර්ණ ගැන්වූ පසු අන්වීක්ෂයකින් පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.

2. ප්‍රෝටීනවලින් බැඳුණු DNA අණු 4 කින් සමන්විත ද්විසංයුජයන් සෑදේ.

3. සමජාත වර්ණදේහ අතර උපාගම පට සංකීර්ණය සෑදේ.

4. වර්ණදේහ න්‍යෂ්ටියේ මැදට ගොස් එක් තලයක ස්ථානගත වේ.

5. සත්ත්ව සෛලවල තර්කුව සාදමින් කේන්ද්‍රිකා ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැව කරා ගමන් කරයි.



(9) පහත සඳහන් ක්‍රියාවලීන්හිදී අවම ATP ලාභයක් ලැබෙන්නේ කවරක ද?

1. ග්ලයිකොලිසියේ දී
2. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේ දී
3. උපස්ථර පොස්පොරයිලී කරණයේ දී
4. ඔ'කාරක පොස්පොරයිලීකරණයේ දී
5. $FADH_2$ අණුවක් ඔ'කරණයේ දී

(10) මීසොසොයික යුගයට අයත් සිදුවීම් පහත ඒවා අතුරින් කවරක් ද/ කවර ඒවා ද?

- a. කේතුවර ශාක ප්‍රමුඛ වීම.
- b. සපුෂ්ප ශාක බිහිවීම
- c. ක්ෂීරපායීන්ගේ සම්භවය
- d. උරගයින් බිහිවීම.
1. a පමණි.
2. a, b හා c පමණි.
3. b හා c පමණි.
4. c හා d පමණි.
5. a, c හා d පමණි.

(11) ගහනයක පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට වාසිදායක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1. විලෝපිකයන්ගෙන් බේරීම
2. ආහාර ලබා ගැනීම
3. සංසේචන සම්භාවිතාවය
4. දේහ උෂ්ණත්වය මධ්‍යගතව පවත්වා ගැනීම
5. නිපදවන ජනිතයින් සංඛ්‍යාව

(12) බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. මොවුන් ඒකසෛලික, ගණාවාසී, සූත්‍රිකාමය වේ.
2. සියල්ලන්ම 0.5 - 5 μm අතර තරමින් යුක්තය.
3. බොහෝ අයගේ සෛල බිත්තිවල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් සංඝටකයක් ලෙස පවතී.
4. සමහරුන්ට නයිට්‍රජන් තිර කිරීමේ හැකියාව පවතී.
5. ද්විබණ්ඩනය මගින් වේගවත් ප්‍රජනනයක් දක්වන අතර සමහරුන් ලිංගික ප්‍රජනනය දක්වයි.

(13) RNA පොලිමරේස් අකාර කිහිපයක් දරන ජීවියා/ජීවීන් කවුරුන් ද?

- a. *Nostoc*
- b. *Halobacterium*
- c. *Paramecium*
- d. *Anabaena*
1. a හා b පමණි.
2. b හා c පමණි.
3. c හා d පමණි.
4. a, c හා d පමණි.
5. ඉහත සියල්ලන්ම

(14) ක්ලොරගිල් a දරන ජීවියා/ජීවීන් පහත සඳහන් ජීවීන් අතුරින් කවුරුන් ද?

- a. *Ulva*
- b. *Sargassum*
- c. *Gelidium*
- d. *Euglena*
1. a හා b පමණි.
2. a හා c පමණි.
3. a, b හා c පමණි.
4. a, b හා d පමණි.
5. ඉහත සියල්ලන්ම

(15) බැක්ටීරියා සෛල හා දිලීර සෛල සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් වැරදි ද?

1. සෛල දෙවර්ගයේම රයිබසෝම දක්නට ලැබේ.
2. සෛල දෙවර්ගයේම අනුනත විභාජනය සිදුවිය හැක.
3. සෛල දෙවර්ගයේම සෛල බිත්ති දක්නට ලැබේ.
4. දිලීර සෛලවල පමණක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා දක්නට ලැබේ.
5. දිලීර සෛලවල පමණක් න්‍යෂ්ටි දක්නට ලැබේ.

(16) යුකැරියා අධිරාජධානිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් අසත්‍ය වේ ද?

1. සියලු ජීවීන් සූ න්‍යෂ්ටිකයන් වේ.
2. බහුතර ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් බහු සෛලිකයින් වේ.
3. සියලු ජීවීන් ශ්වාස ජීවීන් වේ.
4. බොහෝ ජීවීන් සංඛ්‍යාවක් ලිංගික ප්‍රජනනය දක්වයි.
5. ඔවුහු ප්‍රතිජීවක සඳහා සංවේදී නොවේ.

(17) මුල්ම සත්‍ය සිලෝමය හමුවූ සත්ත්ව වංශයේ ජීවියෙකු සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,

1. ගොඵ්බෙල්ලා
2. කිරි පණුවා
3. කොකු පණුවා
4. ගැඹවිලා
5. 2 හා 3 පිළිතුරු සත්‍ය වේ.



(18) තෙත් භෞමික පරිසරවල බහුලව හමුවන ශාකයක පහත සඳහන් ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

- a. සනාල පටකය තිබීම. c. සංසේචනයට බාහිර ජලය අවශ්‍ය වීම.
b. ප්‍රමුඛ බීජාණු ශාකය

මෙම ශාකය බොහෝ විට අයත් විය හැකි වංශය වන්නේ,

1. බ්‍රයෝෆයිටා 3. සයිකැඩෝෆයිටා 5. ඇන්තෝෆයිටා
2. ලයිකෝෆයිටා 4. කොනිෆෙරෝෆයිටා

(19) පහත සඳහන් ලක්ෂණ අතරින් එයට ඉදිරිපිට දක්වා ඇති කාණ්ඩය වෙන්කොට හඳුනා ගත හැකි ලක්ෂණය නොවන්නේ කුමක් ද?

1. කුහරමය ස්නායු රජ්ජුව - කොඩේටා 4. රේත්‍රිකාව - මොලුස්කා
2. අරීය සමමිතිය - එකපිටිකාබර්මේටා 5. දංශක කෝෂය - සිලන්ටරේටා
3. කයිටනීය උච්චර්මය - ආත්‍රොපෝඩා

(20) "හරිතලව දරණ, සෛල බිත්තියක් නොමැති, කරදිය හා මිරිදිය වාසී" යන ලක්ෂණ දරණ ජීවියා වනුයේ,

1. *Paramecium* 3. *Ulva* 5. *Sargassum*
2. *Euglena* 4. *Gelidium*

• අංක 21 සිට 25 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

මෙහි දී ඇති ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර කෝරා ඒ සඳහා අදාළ නිවැරදි අංකය යොදන්න.

- A, B, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (1)
A, C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (2)
A, B ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (3)
C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (4)
වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදි නම් (5)

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A, B, D පමණක් නිවැරදිය	A, C, D පමණක් නිවැරදිය	A, B පමණක් නිවැරදිය	C, D පමණක් නිවැරදිය	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදිය

(21) පහත ලක්ෂණ අතරින් ප්‍රාග්න්‍යාෂ්ටිකයින් තුළ පමණක් දැකිය හැකි ලක්ෂණය/ලක්ෂණ වන්නේ මොනවා ද?

- A. නිර්වායු ශ්වසනය D. වායුගෝලීය N_2 තිර කිරීම
B. සෛල බිත්තියේ පොලිසැකරයිඩ දැරීම. E. අලිංගික ප්‍රජනනය
C. සෛල ප්ලාස්මයේ වෘත්තාකාර DNA දැරීම.

(22) ආකියා සහ ඉයුකැරියා අධිරාජධානිවලට පොදු වන්නේ,

- A. RNA පොලිමරේස් වර්ග කිහිපයක් තිබීම. D. සෛල බිත්තියේ පෙප්ටිඩොග්ගයිකෑන්
B. ප්‍රතිජීවකවලට සංවේදී නොවීම. නොතිබීම
C. සෛල පටලයේ ශාඛනය වූ ලිපිඩ අණු තිබීම E. සූ න්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධානය

(23) බහිස්සෛලීය එන්සයිම නිෂ්පාදනය කරන්නේ,

- A. *Mucor* C. *Chlamydomonas* E. *Anabaena*
B. *Penicillium* D. *Saccharomyces*

(24) Chondrichthyes වර්ගයට අයත් සතුන්

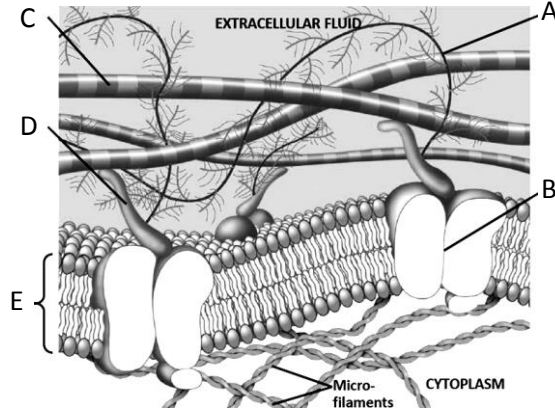
- A. රළු කොරල දරති. D. අස්ථිවලින් සැකසුන සැකිලි දරති.
B. පිටානයක් නොදරති. E. මිරිදිය හා කරදිය යන දෙකෙහිම වාසය කරති.
C. සමාන බණ්ඩිකා 2 ක් සහිත වරල් දරති.

(25) කෝඩ්ටා හා මොලස්කා යන කාණ්ඩ 2 හිම දක්නට ලැබෙන පොදු ලක්ෂණය/ලක්ෂණ මොනවා ද?

- | | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| A. ඇතුළු සැකිල්ල | C. අභ්‍යන්තර සංසේචනය | E. රේත්‍රිකාව |
| B. ජලක්ලෝම | D. හොඳින් විකසනය වූ ඇස් | |

ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව

1. පහත දැක්වෙන්නේ සත්ත්ව සෛලයක බිහිෂ්සෙලිය පූරකයේ දළ රූප සටහනකි. ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.



- (A) (i) A සිට E දක්වා කොටස් නම් කරන්න.

.....

.....

- (ii) එහි A සෑදෙන්නේ කුමන සංයෝග එක්වීමෙන්ද?

.....

- (iii) D හි කාර්යයන් දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

- (iv) B හි කාර්යයන් දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

- (B) (i) ශාක සෛලවල බිහිෂ්සෙලිය පූරකය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කුමක්ද?

.....

- (ii) එහි ප්‍රධාන සංඝටකය කුමක්ද?

.....

- (iii) එහි පිහිටන තවත් සංයෝග දෙකක් ලියන්න.

.....

- (iv) එය පිහිටීමෙන් ශාක සෛලයට ඇති වාසි දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

- (C) (i) දිලීර සෛල බිත්ති වල ප්‍රධාන සංඝටකය කුමක්ද?

.....

- (ii) බැක්ටීරියා සහ ආකිබැක්ටීරියා සෛල බිත්ති අතර පවතින වෙනස්කමක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iii) ශාක සෛල බිත්ති අඛණ්ඩව නොපවතින ස්ථාන කුමන නමකින් හැඳින්වේද?

.....

(iv) ශාක සෛලවල ප්‍රාථමික සහ ද්විතීක සෛල බිත්ති අතර පවතින ප්‍රධාන වෙනස්කමක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(D) (i) අන්ත:සහජීවී වාදය කෙටියෙන් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

(ii) එයට පදනම් වූ කරුණු තුනක් ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

(iii) තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය ලොවට හඳුන්වා දුන්නේ කවුරුන් විසින්ද?

.....

(iv) එය "තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය" ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව කුමක්ද?

.....

.....

(02) (A) (i) ශාක පත්‍ර වල දැකිය හැකි නාරටි වින්‍යාසයන් දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

(ii) ඒවා එක එකක් දැකිය හැකි ශාක කොට්ඨාස සඳහා උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න.

.....

.....

(iii) ශාක නාරටියක් තුළ පිහිටන ප්‍රධාන පරිවහන පටක දෙකක් ලියන්න.

.....

(iv) ඒවා එක එකක් මගින් පරිවහනය වන්නේ මොනවාද?

.....

.....

(B) (i) පූටිකාවක් දෙපස පවතින සෛල හඳුන්වන නම කුමක්ද?

.....

(ii) එම සෛලවල ප්‍රධාන හැඩ දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

(iii) ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය පහදා දෙන කල්පිත දෙකක නම් ලියන්න.

.....

.....

(iv) ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඇබ්සිසික් අම්ලයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

.....

(C) (i) ශාකවල ද්විතීක වර්ධනය යනු කුමක්ද?

.....

(ii) ශාක පොත්ත තුළ පිහිටන පටක ස්තරයන්ගේ නම් ගැලීම් සටහනක් සේ ඇතුළත සිට පිටතට අනුපිළිවෙලින් ලියන්න.

.....

(iii) අජීවී වන්නේ අරටුව ද? එලය ද?

.....

(iv) එය අජීවී භාවයට පත්වීමට හේතුව පහදන්න.

.....

(vi) අරටුව සහ එලය අතරින් වඩා වැඩි ආර්ථික වාසි ඇත්තේ කුමකදැයි ලියා එය එසේ වන්නට හේතුව දක්වන්න.

.....

(D) (i) ශාක ප්‍රරෝහය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද?

.....

(ii) ප්‍රරෝහයේ දිග වැඩිවීම සඳහා බලපාන විභාජක පටකය නම් කරන්න.

.....

(iii) එය හිරු රැසින් වියළීම වැළැක්වීම සඳහා පවතින එක් අනුවර්තනයක් ලියා දක්වන්න.

.....

(iv) ශාක මූල දිගින් වැඩිකිරීම සඳහා බලපාන විභාජක පටකය සහ ඉහත කී විභාජක පටකය අතර ප්‍රධාන කාරණය වෙනස්කමක් ලියා දක්වන්න.

.....

ආදර්ශ රචනා හුරුව

ශාකවල වර්ධනය

(1) i) ඉන්ද්‍රියකාවක් ලෙස හරිතලවයේ ඇති වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

ii) ප්‍රභාශ්වසන ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.

(2) i) බීජ නොදරන සනාල ශාකවල වැදගත් ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.

ii) ඒකබීජ පත්‍රි හා ද්විබීජ පත්‍රි ශාක අතර ඇති වෙනස්කම් ලියන්න.

DAY WORK BOOK - 02, රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

DAY WORK BOOK - 03, රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

(1) i) DNA අණුවේ ව්‍යුහය හා රසායනය විස්තර කරන්න.

- DNA අණුව සෑදී ඇත්තේ නියුක්ලියෝටයිඩ බහු අවයවිකරණයෙනි.
- එම නියුක්ලියෝටයිඩ වර්ගය ඩිඔක්සිරයිබෝස් වේ.
- ඩිඔක්සිරයිබෝස් නියුක්ලියෝටයිඩ අණුවක කොටස් 3 කි.
- ඒවා නම් පෙන්ටෝස්/ ඩිඔක්සිරයිබෝස් සීනි කාණ්ඩය
- නයිට්‍රජන් හා ශ්‍රේණි කාණ්ඩය හා

- පොස්පේට් කාණ්ඩයයි.
- DNA අණු තනන නියුක්ලියෝටයිඩවල නයිට්‍රජන් හා ආකාර 2 කි.
- ඒවා නම් පියුරීන් හා
- පිරිමිඩීන් වේ.
- පියුරීන් කාබන් වල 2 කින් සමන්විතය.
- උදා : ඇඩිනීන්/ ගුවැනීන්
- පිරිමිඩීන් තනි කාබන් වලින් සමන්විතය.
- උදා:සයිටොසීන් / තයමීන්
- ඒවා, A, G, C, T අකුරුවලින් සංකේතවත් කරයි.
- පොස්පේට් කාණ්ඩය මගින් නියුක්ලෙයික් අම්ලවලට
- ආම්ලික ස්වභාවයක් ලබා දෙයි.
- එක් නියුක්ලියෝටයිඩයක පොස්පේට් හි ඇති OH- කාණ්ඩයක්
- වෙනත් නියුක්ලියෝටයිඩයක පෙන්ටෝස් සීනිවල
- තුන්වන කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධ H- කාණ්ඩය අතර සිදුවන
- සංඝතන ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් සාදන
- පොස්පොඩයිඑස්ටර බන්ධන මගින්
- නියුක්ලියෝටයිඩ මිලියන ගණනක් සම්බන්ධ වී, නියුක්ලික් අම්ල සාදයි.
- මෙම බන්ධන නිසා, සීනි - පොස්පේට් ඒකකවල
- පුනරාවර්තන රටාවක් සහිත පිට කොන්දක් සාදයි.
- DNA අණුවේ ව්‍යුහය පිළිබඳව දැනට පිළිගෙන ඇත්තේ වේට්සන් - ක්‍රික් ආකෘතියයි.
- එයට අනුව මනාකල්පිත අක්ෂයක් වටා සර්පිලාකාරව සැකසුන
- ප්‍රතිසමාන්තර පොලිනියුක්ලියෝටයිඩ දාම 2 කින් යුත්
- ද්විත්ව හෙලික්සීය ව්‍යුහයක් DNA වලට ඇත.
- හෙලික්සයේ ඇතුළත පිහිටි නයිට්‍රජන් හා සම සලකන විට ඇඩිනීන් හා තයමීන් අතර H - බන්ධන 2 ක් ද,
- ගුවැනීන් හා සයිටොසීන් අතර H - බන්ධන 3 ක් ද, වන පරිදි අනුපූරක හා සම යුගලනය වේ.

(ii) DNA වල කාර්යයන් මොනවා ද?

- ප්‍රවේණික තොරතුරු සංචිත කිරීම හා පරම්පරාවකින් පරම්පරාවකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම.
- ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය සඳහා ප්‍රවේණික තොරතුරු සංචිත කිරීම.

(iii) DNA හා RNA අතර වෙනස්කම් මොනවා ද?

- DNA ද්විත්ව පට අණුවක් වන අතර,
- RNA තනිපට අණුවකි.
- DNA වල A, G, C, T යන හානි ඇත. U නැත.
- RNA වල A, G, C, U යන හානි ඇත. T නැත.
- DNA වල ඩිඔක්සිරයිබෝස් සීනි ඇති අතර,
- RNA වල රයිබෝස් සීනි ඇත.

$$\begin{array}{rcl} 38 \times 4 & = & 152 \\ \text{උපරිම ලකුණු} & = & \underline{\underline{150}} \end{array}$$

(2) පහත දැක්වෙන ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

i. C₃ හා C₄ ශාක

- C₃ ශාක ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සඳහා ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය
- 15°C -25°C වන අතර,
- C₄ ශාකවල 35°C දී, 50% කින් ප්‍රභාසංස්ලේෂණ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිය.

- C₃ ශාකවල CO₂ තිර කිරීම එක් වරක් පමණක් සිදුවන අතර
- C₄ ශාකවල දෙවරක් CO₂ තිර වේ.
- ඉන් පළමු වැන්න පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුළදී ද,
- දෙවැනි තිර කිරීම කලාප කොපු සෛල තුළදී ද සිදු කෙරේ.
- C₃ ශාකවල CO₂ ප්‍රතිග්‍රාහකයා 5C සංයෝගයක් වන RuBP ය.
- C₄ ශාකවල CO₂ ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ග 2 ක් ඇත.
- 3C, PEP පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුළදී ද,
- 5C, RuBP කලාප කොපු සෛල තුළ දී ද CO₂ ප්‍රතිග්‍රාහණය කරයි.
- C₃ ශාක තුළ CO₂ තිර කරනු ලබන්නේ රුබිස්කෝ එන්සයිමය මගිනි.
- C₄ ශාකවල ඒ සඳහා PEP කාබොක්සිලේස් භාවිතා කරයි.
- මෙම එන්සයිමය වැඩි CO₂ සාන්ද්‍රණවලදී උපරිම ලෙස කාර්යක්ෂම වේ.
- C₃ ශාකවල CO₂ තිර කිරීමේ ප්‍රථම ඵලය 3C සංයෝගයක් වන 3 පොස්පොග්ලිසරේට් වේ.
- C₄ ශාකවල CO₂ තිර කිරීමේ ප්‍රථම ඵලය 4C සංයුතියක් දරන ඔක්සලෝ ඇසිටේට්/ OAA වේ.
- C₃ ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුළදී ද,
- C₄ ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය පත්‍ර මධ්‍ය හා කලාප කොපු සෛල තුළදී සිදු වේ.
- C₃ ශාක සඳහා උදාහරණ ලෙස තිරිඟු, වී, බාර්ලි ශාක ද
- C₃ ශාක සඳහා උදාහරණ ලෙස බඩඉරිඟු, තෘණ, උක් ශාක ද ගත හැකිය.

ii. එනිල් මධ්‍යසාර පැසීම

- මෙහි පළමු පියවර ග්ලයිකොලිසිස වේ.
- එනිසා, එක් ග්ලූකෝස් අණුවක්, පයිරුවේට් අණු 2 ක්,
- ATP අණු 2 ක් හා
- NADH අණු 2 ක් බවට පත් වේ.
- ඉන්පසු මෙම පයිරුවේට් පියවර 2 කට දායක වේ.
- පළමු පියවරේදී පයිරුවේට්, ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් බවට පත් වේ.
- එහිදී CO₂ අණුවක් නිදහස් වේ.
- දෙවන පියවරේදී NADH භාවිතයෙන්
- එම ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් එතනෝල් බවට ඔක්සිහරණය වේ.
- මෙම NADH අණුව ග්ලයිකොලිසිසේ දී නිපද වේ.
- එම නිසා එනිල් මධ්‍යසාර පැසීමේ දී අවසන් හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතිග්‍රාහකයා ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් වේ.
- බොහෝ බැක්ටීරියා එතනෝල් පැසීම සිදු කරයි.
- ඉතා සුලභ එනිල් මධ්‍යසාර පැසීම සිදු කරන ජීවියා වන්නේ යීස්ට් ය.

iii. මිසොසොමික යුගය

- කේතුධර ශාක/ විවෘත බීජක ශාක ප්‍රමුඛ වීම.
- ඩයිනෝසරයන් පරිණාමය වීම හා විකරණය
- ක්ෂීරපායීන්ගේ සම්භවය
- ඩයිනෝසරයන් ප්‍රමුඛ වීම, බහුල වීම හා විවිධත්වය ඇති වීම.
- සපුෂ්ප ශාක බිහිවීම හා විවිධාංගීකරණය
- ඩයිනෝසරයින් ඇතුළු බොහෝ ජීවීන් නාශ්ට වීම.

$$\begin{array}{rcl} 39 \times 4 & = & 156 \\ \text{උපරිම ලකුණු} & = & \underline{150} \end{array}$$